

电子信息硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 0854 授 电子信息硕士 学位)

一、专业类别简介

电子信息类别专业学位的研究生培养包括: 人工智能与控制工程、电信与通信、电气工程、计算机技术和软件工程五个专业方向, 旨在为行业和地方培养具有高素质、工程实践能力强的电子信息类别的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。

本专业学位涉及: (1) 应用控制理论及技术, 满足和实现各工程领域中自动化需求的工程领域; (2) 电子技术、信息与通信技术相结合的工程领域; (3) 电力电子技术、自动控制、信息处理、经济管理以及电子与计算机技术应用的工程领域; (4) 计算机应用项目或产品研制与开发的工程领域; (5) 按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的定义、开发、发布和维护的工程领域。

本学科所在信息科学与工程学院/人工智能学院和计算机科学与技术学院, 依托教育部冶金自动化与检测技术工程研究中心、智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室、冶金工业过程国家虚拟仿真实验教学中心、国家级计算机实验教学示范中心、湖北省电工电子实验教学示范中心、湖北省大学生科技创新基地等科研平台, 配备有控制理论与工程实验室、过程控制系统实验室、计算机控制技术实验室、计算机应用实验室、电路分析实验室、电子技术实验室、现代通信实验室、程控交换实验室、信号传输实验室、微机及传感器实验室、计算机应用实验室、计算机网络与数据库实验等先进实验室, 并设立有“控制科学与工程博士后科研流动站”, 一级学科博士学位授权点“控制科学与工程”, 一级硕士学位授权点“控制科学与工程”、“信息与通信工程”、“电气工程”、“计算机科学与技术”和“软件工程”。

二、培养目标

本专业类别学位获得者应掌握本学科系统的专门知识, 具有较强的从事工程技术工作的能力, 满足社会多元化需求, 具体应做到:

1. 拥护中国共产党的领导, 热爱祖国, 遵纪守法, 具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风, 身心健康。
2. 具有电子信息类别的专业知识和工程实践能力, 能胜任应用型、复合型、高层次工程技术和工程管理领域的工作。
3. 具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力, 熟悉有关行业领域相关规范、标准。
4. 具有创新意识, 具有对有关工程环节进行创新和改良的能力。
5. 具有独立获取新知的能力, 具有检索和分析信息的能力, 具有良好的语言和文字表达能力, 具备撰写学术论文和科技文献的能力及熟练掌握和运用一种外语进行本学科文献阅读和学术交流的能力。

三、研究方向

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 人工智能与控制决策 | 6. 新能源发电与微电网技术 |
| 2. 复杂系统信息处理与控制技术 | 7. 新型电力电子装备及应用 |
| 3. 智能机器人技术及应用 | 8. 电力系统智能控制技术 |
| 4. 冶金流程优化控制及工业网络安全 | 9. 电能质量优化控制 |
| 5. 工业控制智能检测技术与装置 | 10. 电气设备监测与诊断技术 |

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 11. 信息融合与组合导航 | 16. 数据仓库与数据挖掘 |
| 12. 电子系统集成及嵌入式系统 | 17. 移动互联网应用 |
| 13. 无线通信及网络技术 | 18. 图像理解与视觉分析技术及其应用 |
| 14. 信号处理及多媒体技术 | 19. 嵌入式系统与工业机器人技术 |
| 15. 传感技术与物联网 | 20. 软件系统分析、设计以及软件项目管理 |

四、培养方式及学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主，聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2-3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

五、课程体系及学分要求

电子信息硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥38 学分			
修课 学分	≥25 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥10 学分（其中：数学≥2 学分，人工智能与控制工程、电子与通信工程、电气工程的专业学位案例课程学分≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分 补修课：各专业根据需要制定，不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 15 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

注：非全日制工程硕士专业学位硕士研究生参加“行业前沿讲座”次数不做要求，可自行查阅资料，完成与研究课题相关的 5000 字行业前沿综述。交导师评审、签字认可；在申请学位前，交学院备案，并记相应学分。

六、实践环节

1. 专业实践计划

专业实践计划为研究生在开展专业实践前制定的计划书，记 2 学分，成绩按通过/不通过登记。实践计

划书需由校内和校外导师审核通过后方能进入专业实践环节。

2. 专业实践总结及报告

专业实践结束后研究生必须撰写实践总结与报告，记 6 学分，成绩按通过/不通过登记。

攻读学位期间，具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。专业实践分为集中式和分段式两种，其中集中式实践需在现场或实习单位完成，时间不少于 6 个月；分段式实践可以在现场、实习单位或校内完成，累计时间不少于 6 个月。专业实践完成后撰写《武汉科技大学实践总结与报告》，由校内导师及企业导师签章并留存学院备案。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

研究生必须参加不少于 15 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。参加行业前沿讲座应有书面记录，并提交 5000 字以上的行业前沿综述，交导师签字认可；在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

课题正式确定前，研究生需完成开题报告，在取得导师同意后，经过开题答辩会议的答辩并讨论通过后方可进入论文工作阶段。

书面开题报告应为 0.5~1.0 万字；参考文献不少于 40 篇，其中外文文献不少于文献总数的三分之一，近五年内发表的文献不少于文献总数三分之一。开题答辩环节须有 3~5 名具有副教授以上职称或具有博士学位的老师（其中包括企业导师）审定、参加、并签署意见，答辩未能通过者，必须重新开题。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

为保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

3. 论文中期进展报告

研究生必须以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行汇报，并由研究生导师及课题组成员参加评议和指导，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。中期报告须在第五学期完成。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

电子信息专业学位类别硕士研究生申请答辩资格除参照以上文件外，还需满足信息科学与工程学院/人工智能学院或计算机科学与技术学院关于研究生申请学位取得学术成果的相关要求。

电子信息（0854）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1		
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		
专业	20BS04001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	信息科学与工程学院/人工智能学院	人工智能与控制工程、电子与通信工程、电气工程(不计学分)

基础课	20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程(不计学分)
	19SD04101	人工智能原理与应用	Principle and Application of Artificial Intelligence	32	2	2	信息科学与工程学院/人工智能学院		人工智能与控制工程、电子与通信工程、电气工程 2 学分
	20SD13101	人工智能原理与应用	Principle and Application of Artificial Intelligence	32	2	1	计算机科学与技术学院		计算机技术、软件工程 2 学分
	19SC04101	高等工程数学	Advanced Engineering Mathematics	48	3	1	信息科学与工程学院/人工智能学院		人工智能与控制工程、电子与通信工程、电气工程 3 学分
	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	2 学分 (任选一门)	计算机技术、软件工程 2 学分
	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1			
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1			
	15SC04102	线性系统理论	Theory of Linear System	32	2	1	信息科学与工程学院/人工智能学院	≥3 学分	人工智能与控制工程 ≥5 学分
	15SD04103	系统辨识与自适应控制	System Identification and Adaptive Control	32	2	2			
	15SY04103	时间序列综合与分析	Synthesis and Analysis of Time Series	32	2	2			
	19SC04102	学术前沿研讨（控制）	Academic Frontiers（AC）	16	1	1			
	20SD04101	先进控制系统设计与优化案例	Analysis and Optimization of Advanced Control system	专业学位 案例课程 (分散进行)	2	3	信息科学与工程学院/人工智能学院	2 学分 (任选一门)	
	20SD04102	设备检测与故障诊断系统综合设计案例	Integrated Design of Equipment Detection and Fault Diagnosis		2	3			
	20SD04103	智能系统综合设计案例	Integrated Design of Intelligent System		2	3			
	20SD04104	网络控制系统设计案例	Design of Networked Control System		2	3			
	18SC04301	现代通信原理	Fundamentals of Modern Communications	48	3	1	信息科学与工程学院/人工智能学院	≥3 学分	电子与通信工程 ≥5 学分
	18SD04301	现代信号处理	Modern Signal Processing	48	3	1			
	20SD04201	多媒体信息处理与通信设计案例	Multimedia Information Processing and Communication Project	专业学位	2	3	信息科学	2 学分	

	20SD04202	互联网综合应用设计案例	Application of Internet Project	案例课程 (分散进行)	2	3	与工程学院/人工智能学院	(任选一门)	
	20SD04203	综合电子仿真与设计案例	Synthesis Analog and Digital Circuit Project		2	3			
	20SD04204	现代通信系统综合设计案例	Communication System Project		2	3			
	20SD04301	现代控制理论	Modern Control Theory	32	2	2	信息科学与工程学院/人工智能学院	≥3 学分	电气工程 ≥5 学分
	20SC04302	学术前沿研讨（电气）	Academic Frontiers（EE）	16	1	1			
	20SC04301	现代电网理论	Modern Electric Network Theory	32	2	1			
	20SD04305	现代电力电子技术案例	Modern Power Electronics Technology	专业学位 案例课程 (分散进行)	2	3	信息科学与工程学院/人工智能学院	2 学分 (任选一门)	
	20SD04306	现代电力系统分析案例	Advanced Power System Analysis		2	3			
	20SD04307	智能配电网技术案例	Technology of Intelligent Distribution Network system		2	3			
	15SY13109	信息安全技术	Information Security Technology	32	2	2	计算机科学与技术学院		计算机技术 ≥6 学分
	15SD13105	算法设计与分析	Algorithm Design and Analysis	32	2	1			
	15SY13108	高级计算机系统结构	Advanced Computer System Architecture	32	2	1			
	15SY13107	图形学与虚拟现实	Graphics and Virtual Reality	32	2	2			
	15SY13109	信息安全技术	Information Security Technology	32	2	2	计算机科学与技术学院		软件工程 ≥6 学分
	15SD13102	现代软件工程学	Modern Software Engineering	32	2	1			
	15SD13104	嵌入式系统理论与技术	The Embedded System Theory and Technology	32	2	1			
	15SD13105	算法设计与分析	Algorithm Design and Analysis	32	2	1			
	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	信息科学与工程学院/人工智能学院		人工智能与控制工程 ≥7 学分
	15ZY04201	故障诊断实用技术	Practical Technology of Fault Diagnosis	32	2	1			
	15ZY04202	工业过程高级控制	Advanced Control for Industrial Process	32	2	1			

专业 选修课	15SY04104	新型电机控制系统	New Motor Control System	32	2	2		
	15SY04107	机器人原理与应用	Principle and Application of Robotics	32	2	2		
	18ZY04101	智能检测技术及应用	Modern Detection Technology	32	2	1		
	18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04103	嵌入式系统设计（含 DSP）	Embedded System Design (including DSP)	32	2	1		
	18SY04104	网络控制系统及其应用	Networked Control System and its Application	32	2	2		
	18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
	18SY04106	机器学习及数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	32	2	1		
	19SY04101	优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
	19SY04102	导航原理与系统	Navigation Principles and Systems	32	2	2		
	19SY04103	机器视觉与控制	Machine vision and control	32	2	2		
	19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
	15ZD04102	IT 行业创新与实践	Innovation and Practice of IT Industry	16	1	1	信息科学与工程 学院/人工智能学 院	电子与通信工程 ≥7 学分
	15SY04107	机器人原理与应用	Principle and Application of Robotics	32	2	2		
	15SY04301	软件工程与程序设计方法学	Software Engineering and Programming Methodology	32	2	1		
	15SY04302	图像处理与分析	Image Processing and Analysis	32	2	2		
	15SY04303	现代网络技术	Modern Network Technology	32	2	2		
	18SY04102	智能信息处理	Intelligent Information Processing	32	2	2		
	18SY04103	嵌入式系统设计（含 DSP）	Embedded System Design (including DSP)	32	2	1		

18SY04105	多传感器数据融合技术	Multi-sensor Data Fusion Technology	32	2	2		
18SY04106	机器学习及数据挖掘	Machine Learning and Data Mining	32	2	1		
18SY04401	数字系统设计与 FPGA 实现	Digital System Design with FPGA	32	2	2		
18SY04402	多媒体通信	Multimedia Communication	32	2	2		
19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
19SY04102	导航原理与系统	Navigation Principles and Systems	32	2	2		
19SY04402	学术前沿研讨（电信）	Academic Frontiers (EC)	16	1	2		
15SY04104	新型电机控制系统	New Motor Control System	32	2	2	信息科学与工程 学院/人工智能学 院	电气工程 ≥7 学分
18SY04101	传感器与物联网技术	Technology of Sensor and IoT	32	2	2		
19SC04103	科技英语	Scientific English	16	1	2		
20SY04302	新能源系统及储能技术	Renewable Energy System and Energy Storage Technology	32	2	1		
20SY04307	测控技术与智能仪器	Measurement & Control Technology and Intelligent Instrument	32	2	2		
20SY04310	电能质量监测与评估	Monitoring and Evaluation for Power Quality	24	1.5	1		
20SY04315	电力市场运营及技术支持系统	Power Market Operation and Technical Support System	16	1	2		
15SD13102	现代软件工程学	Modern Software Engineering	32	2	1	计算机科学与技 术学院	计算机技术 ≥7 学分
15SD13103	数据挖掘与知识发现	Data Mining and Knowledge Discovery	32	2	2		
15SD13104	嵌入式系统理论与技术	The Embedded System Theory and Technology	32	2	1		
15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2		
15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2		

	15ZY13112	软件体系结构	Software Architecture	32	2	2		
	15ZY13113	现代数据库原理	Modern Database Principle	32	2	2		
	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1		
	15SD13103	数据挖掘与知识发现	Data Mining and Knowledge Discovery	32	2	2	计算机科学与技术学院	软件工程 ≥7 学分
	15SY13107	图形学与虚拟现实	Graphics and Virtual Reality	32	2	2		
	15SY13108	高级计算机系统结构	Advanced Computer System Architecture	32	2	1		
	15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2		
	15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2		
	15ZY13112	软件体系结构	Software Architecture	32	2	2		
	15ZY13113	现代数据库原理	Modern Database Principle	32	2	2		
	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1		
实践环节	20ZSJ0101	专业实践计划	Professional Practice Program		2		信息科学与工程学院/人工智能学院 计算机科学与技术学院	必修
	20ZSJ0102	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	20ZYJ0101	行业前沿讲座≥15 次	Lectures on Industry Frontier		1		信息科学与工程学院/人工智能学院 计算机科学与技术学院	必修
	20ZYJ0102	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	20ZYJ0103	中期考核	Mid-term examination;		1			
	ZYJ1303	专业学位论文	Dissertation		2		计算机科学与技术学院必选	
	ZYJ0403	专业学位论文	Dissertation		2		信息与人工智能学院必选	

补修课	0403024	现代控制理论	Modern Control Theory	48		2	信息科学与工程学院/人工智能学院	人工智能与控制工程
	0403027	自动控制原理	Principle of Automatic Control	64		1		
	0402062	微机原理与应用	Principle and Application of Microcomputer	56		1		
	0402023	数字信号处理	Digital Signal Processing	64		1	信息科学与工程学院/人工智能学院	电子与通信工程
	0402029	通信原理	Communication Principles	64		2		
	0402056	通信电子电路	Electronic Circuit for Communications	56		1		
	0403027	自动控制原理	Automotive Control Principles	40		1	信息科学与工程学院/人工智能学院	电气工程
	0405002	电机学（一）	Electrical Machinery Theory (I)	40		2		
	0405003	电机学（二）	Electrical Machinery Theory (II)	48		1		
	0405053	电力系统分析（一）	Power System Analysis (I)	56		1		
	0405054	电力系统分析（二）	Power System Analysis (II)	32		2		
	0405060	电力电子学	Power Electronics	32		1		